

Bonus: Self Study Report

1. Reducing JIT Overhead at Runtime (كيفية تقليل وقت تأخير مترجم الـ JIT): ما عرفنا إن مترجم الـ JIT يحوّل الكود الوسيط (IL) للغة الآلة (Machine Code) وقت التشغيل، العملية دي بتعمل تأخير بسيط جداً في بداية فتح البرنامج بنسميه (Overhead). ولتقليل أو إلغاء هذا التأخير، مايكروسوفت بتستخدم حلول متقدمة، أهمها:

- **الترجمة المتدرجة (Tiered Compilation):** هنا الـ JIT بيشتغل بذكاء؛ في البداية بيترجم الكود بسرعة جداً بدون تحسينات معقدة (عشان البرنامج يفتح فوراً للعميل). وفي الخلفية، بيراقب الأكواد اللي بتستخدم كتير (Hot Paths) ويرجع يترجمها تاني بكفاءة أعلى عشان يسرع الأداء.

- **الترجمة المسبقة (AOT - Ahead-Of-Time):** ده حل جذري بيخلينا نترجم الكود للغة الآلة بالكامل قبل التشغيل (أثناء عمل Publish للمشروع). بالتالي البرنامج بيفتح في كسر من الثانية لأن الـ JIT مش بيحتاج يشتغل من الأساس!